

知情同意书

尊敬的先生/女士：

本知情同意书是为征求您参加上海交通大学医学院附属仁济医院（以下简称“仁济医院”）开展的《免疫相关性神经系统疾病的多组学解析及机制探索》研究项目的同意。本项目将收集并保存您在疾病诊治或随访过程中的健康相关信息（以下简称“信息”）和生物样本（包括血液、脑脊液及肾穿刺组织等，以下简称“样本”），用于免疫相关性神经系统疾病发病机制、多组学生物标志物及疾病分型相关研究。本项目为非干预性临床研究（Non-Interventional Study, NIS），不涉及任何额外的治疗干预。请您务必仔细阅读以下内容，以便做出决定。该决定完全是您自主的选择，签署前如存在任何疑问请向仁济医院研究团队提出。

信息告知书

一、研究项目概述

本项目（《免疫相关性神经系统疾病的多组学解析及机制探索》）是由上海交通大学医学院附属仁济医院主持开展的非干预性临床研究。研究聚焦于神经精神性系统性红斑狼疮（NPSLE）、多发性硬化（MS）及视神经脊髓炎谱系疾病（NMOSD）等免疫相关性神经系统疾病，旨在通过多组学技术（包括全基因组测序、TCR/BCR 免疫组库测序、超敏蛋白组学及空间转录组学）解析疾病的发病机制，发现具有诊断和预后价值的生物标志物，并实现基于分子机制的疾病精准分型，为未来精准化治疗提供科学依据。

本研究属于纯观察性研究，研究人员不会对您的临床诊疗方案作出任何干预或更改。所有研究性检测均在您临床诊疗所需样本采集的基础上进行，研究结果仅用于科学研究目的，不直接用于指导您的个人临床治疗。研究所获数据将经匿名化处理，由仁济医院研究团队进行多组学联合分析。

二、样本和信息的使用

您的信息和样本将用于以下研究性检测与分析：（1）全基因组测序（WGS），用于检测免疫相关易感基因位点；（2）TCR/BCR 免疫组库测序，分析外周血及脑脊液中 T 细胞和 B 细胞克隆扩增情况；（3）超敏蛋白组学检测（Olink/Simoa），检测血清及脑脊液中神经损伤标志物（如 NfL、GFAP）、炎症因子（如 CXCL13）及自身抗体谱；

（4）空间转录组学分析（适用于有肾穿刺活检组织的 SLE 患者）。您的信息和剩余样本将由仁济医院研究团队长期保存，未来可能用于免疫相关性神经系统疾病机制、诊断标志物及治疗靶点的相关研究。在样本和信息保存期间，如果您明确提出样本和/或

信息销毁申请，研究团队将按照仁济医院相关规程进行处理。此外，研究团队可能在研究期间对您进行定期随访，采集并更新您的临床信息（包括疾病活动评分、影像学及认知评估等），以了解疾病进展情况。我们绝不会对您的个人信息和样本进行买卖、基因编辑等违反法律法规、伦理道德和国家利益的活动。

三、可能的风险

参与本研究对您的风险极低。(1) 血液样本：研究所需血液采集将与您临床诊疗常规抽血同步进行，通常需要额外提供 10-20ml 血液，可能引起轻微疼痛或淤青，属于常规静脉采血的正常风险范围。(2) 脑脊液样本（适用于临床已决定行腰椎穿刺检查的患者）：研究仅使用临床操作中剩余的脑脊液样本，不额外增加穿刺次数，不带来额外风险。(3) 肾穿刺组织（适用于临床已决定行肾穿刺活检的 SLE 患者）：研究仅在充分保证病理诊断所需样本后，使用剩余组织，不增加额外创伤。所有样本的采集均不影响您的临床诊疗结果，也不额外增加您的健康风险。如发现样本质量不符合研究要求，研究人员会与您沟通是否愿意配合重新采集，但您有权拒绝。

四、预期的获益

参与本研究不会为您提供额外的经济补偿，您也不会直接从本研究结果中获得经济利益。由于本研究属于探索性研究，您个人目前极有可能不会因研究结果而获得直接的医疗获益。但本研究成果未来有望为免疫相关性神经系统疾病患者的精准诊断与治疗提供科学依据，从长远来看可能使您及更多同类疾病患者受益。研究结果若衍生任何知识产权或商业利益，所有权益将归属仁济医院及相关研究机构，与参与者个人无关。

五、技术的局限性

本研究采用的多组学技术处于科学前沿，但仍存在一定局限性。依据现有医学研究水平，部分基因变异、蛋白标志物或免疫克隆特征可能无法被当前技术全面检出，相关发现的临床意义有待进一步验证。此外，本研究为探索性研究，所得结论属于初步科学发现，尚不能直接转化为临床诊疗建议。

六、保障个人隐私的措施

仁济医院将在法律规定的范围内严格保护您的个人隐私。您的样本和信息将被匿名化编码处理，研究人员无法通过编码直接获得可辨识您身份的个人资料。研究所得数据可能以匿名形式在学术期刊或学术会议上公开发表，但不会公布您的姓名或任何可辨识身份的个人资料。您的遗传信息及其他个人健康信息将被严格保密，任何可识别个人身份的信息都不会被擅自转交给其他未授权第三方机构或个人。数据的存储、传输和使用均遵循国家相关法律法规，包括《中华人民共和国个人信息保护法》及《人类遗传资源管理条例》的相关要求。

七、其他

如果您对本研究项目有任何问题或疑虑，您可以随时联系向您告知本研究信息的临床协调员（CRC）或仁济医院研究团队负责人。我们将及时答复您的任何问题。此外，您有权在任何时候无需说明理由地退出本研究，退出研究不会影响您在仁济医院接受的正常临床诊疗服务。

知情同意声明

- 1.我已经阅读并理解了本知情同意书的全部内容。
- 2.我有机会提问而且所有问题均已得到解答。
- 3.我理解参加本项目完全是自愿的。
- 4.我清楚签署以后还有疑问可以随时联系仁济医院研究团队的临床协调员或负责人。
- 5.我知道签名并不意味可以免去任何费用、应尽责的事项。
- 6.我的样本和/或信息在移除可识别个人身份信息后可能用于免疫相关性神经系统疾病发病机制、诊断标志物及治疗靶点相关研究，并可能在学术期刊上或学术会议上发表。

☐同意 ☐不同意

患者签名：

（注：如果患者无行为能力/限制行为能力时，则需近亲属签名和签署日期）

近亲属签名：

与患者关系：

日期： 年 月 日

告知信息者声明

我已经准确地向患者解释了知情同意书的全部内容，回答了其所提出的所有问题，并提供其一份签署过的知情同意书副本。

日期：年月日

告知信息者签名：